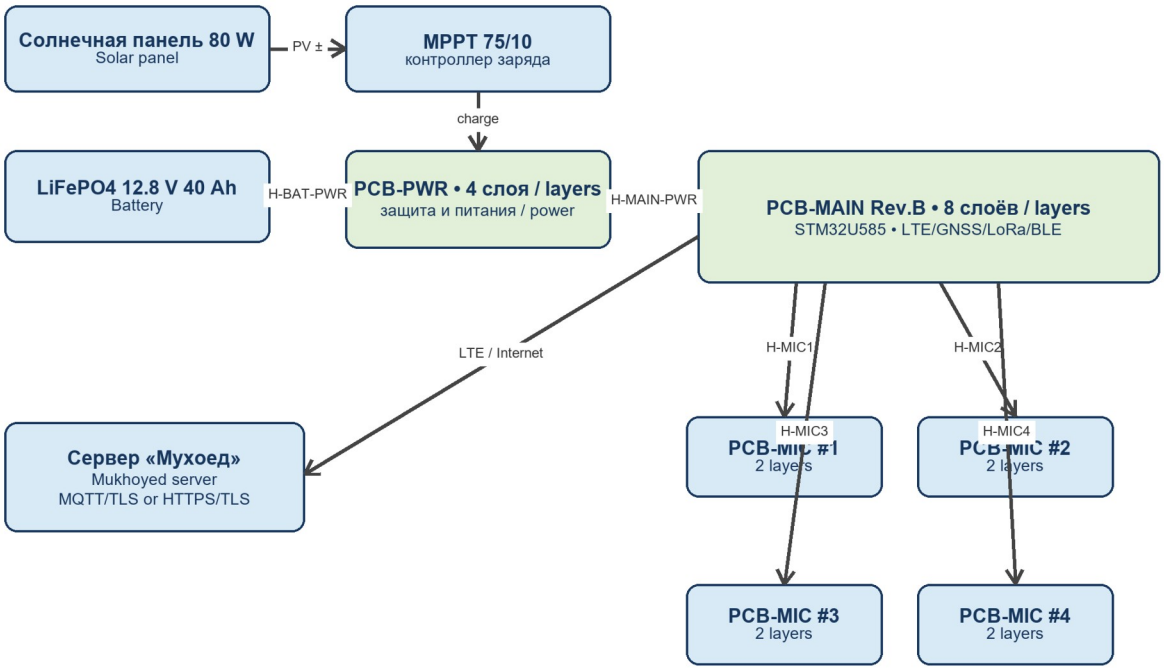
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ И РАСПАЙКИ

Interconnect and pinout specification

Конфигурация / Configuration	EVT-PRE-20
Ревизия / Revision	REV_D7
Дата / Date	16.10.2026
Статус / Status	ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ / READY FOR HANDOFF
Объём / Scope	1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations

1. Схема верхнего уровня / High-level diagram



EVT-PRE-20 REV_D7 • Схема верхнего уровня / High-level interconnect

2. Ключевые межблочные соединения / Key interconnects

ID	От / From	К / To	Сигналы / Signals
LNK-001	SLD_Tech_SLP080S_12M PV_OUT	Victron_SmartSolar_75_10 PV_IN	PV+;PV-
LNK-002	Victron_SmartSolar_75_10 BAT_OUT	RELiON_RB40 M8_TERMINALS	BAT+;BAT-
LNK-003	RELiON_RB40 M8_TERMINALS	PCB_PWR J_PWR_IN	VBAT+;VBAT-
LNK-004	PCB_PWR J_MAIN_PWR	PCB_MAIN J_PWR	3V8_MODEM;GND_MODEM;3V3_DIGITAL;GND_DIGITAL;1V8_MIC;GND_MIC;PWR_GOOD;FAULT;EN_MODEM;EN_AUX;I2C2_SCL;I2C2_SDA
LNK-005	PCB_MAIN J_MIC1	PCB_MIC_1 J1	1V8_MIC;GND;PDM_CLK;PDM_DATA1;MIC_WAKE1;AAD_CFG
LNK-006	PCB_MAIN J_MIC2	PCB_MIC_2 J1	1V8_MIC;GND;PDM_CLK;PDM_DATA2;MIC_WAKE2;AAD_CFG
LNK-007	PCB_MAIN J_MIC3	PCB_MIC_3 J1	1V8_MIC;GND;PDM_CLK;PDM_DATA3;MIC_WAKE3;AAD_CFG
LNK-008	PCB_MAIN J_MIC4	PCB_MIC_4 J1	1V8_MIC;GND;PDM_CLK;PDM_DATA4;MIC_WAKE4;AAD_CFG
LNK-010	BG95 U8	Cellular_SMA_bulkhead AE1_BH	RF_CELL
LNK-012	MAX_M10S U9	GNSS_SMA_bulkhead AE2_BH	RF_GNSS_BIASED
LNK-014	LoRa_module U10	LoRa_SMA_bulkhead AE3_BH	RF_LORA

LNK-029	RELiON_RB40 BT1_BODY_AND_M8	Victron_SmartSolar_75_10 SCC075010060R	BAT_TEMP;BAT_VOLTAGE
LNK-030	Cellular_SMA_bulkhead AE1_BH	Taoglas_G30_B_108111 ANT_CELL	RF_CELL
LNK-031	GNSS_SMA_bulkhead AE2_BH	Taoglas_AA_166_A_301111 ANT_GNSS	RF_GNSS_BIASED
LNK-032	LoRa_SMA_bulkhead AE3_BH	Taoglas_TI_89_B_2111 W ANT_LORA	RF_LORA

3. Правила распайки / Wiring rules

- Контакты и полости задаются только книгой REV_D7 и исходными CSV; перестановка запрещена. / Pins and cavities are defined only by the REV_D7 workbook and source CSV files; swapping is prohibited.
- Силовые и сигнальные возвраты не объединять произвольно; экран/пара вести по указанному правилу. / Do not arbitrarily combine power and signal returns; follow the specified shield/pair rule.
- MIC CLK/DATA/WAKE/AAD_CFG вести в одинаковых жгутах и не менять соответствие MIC1…MIC4. / Route MIC CLK/DATA/WAKE/AAD_CFG in identical harnesses and preserve MIC1…MIC4 mapping.
- RF коаксиалы 50 Ω, соблюсти U.FL/SMA ориентацию, радиус изгиба и маркировку CELL/GNSS/LORA. / Use 50-ohm RF coax, preserve U.FL/SMA orientation, bend radius and CELL/GNSS/LORA labels.

4. Проверка / Verification

RU: До включения выполнить continuity/polarity/cross-short. Первое включение — от ограниченного источника с контролем тока. Все RF передатчики работают только с нагрузкой. Полная таблица из 32 связей, 66 MCU pins и 43 harness pins находится в XLSX/CSV.
EN: Before power-up perform continuity, polarity and cross-short checks. First power-up uses a current-limited supply. RF transmitters operate only into a load. The full 32-link, 66-MCU-pin and 43-harness-pin tables are in XLSX/CSV.